El espectro exacto de tipos de bloque en el problema de Colbourn–Dinitz–Rosa

Juan Pablo Traverso Gianini
Investigador independiente, Santiago, Chile
jtraverso@gmail.com
ORCID: 0009-0003-6068-4096

Artículo I. Bicoloraciones de sistemas triples de Steiner.
Preprint 1.0 — 6 de noviembre de 2026.

Resumen

En 1999, Colbourn, Dinitz y Rosa preguntaron qué tamaños pueden tener las tres clases de color. Aquí estudiamos una cuestión más precisa sobre los bloques de esos sistemas. Fijemos tres clases de color de un sistema triple de Steiner y pidamos que cada bloque contenga exactamente dos colores. Cualquiera de los seis conteos por tipo determina los otros cinco. Para perfiles admisibles de orden suficientemente grande, caracterizamos los valores posibles del número de bloques con dos puntos en la primera clase y uno en la tercera. Un entero se realiza exactamente cuando cumple dos condiciones aritméticas obtenidas contando pares en un punto. La prueba utiliza los teoremas de absorción tipada T y T+ de *Descomposiciones en triángulos III* [1]. En el interior, T+ aproxima el conteo y elegimos un conjunto de intercambios reservados sobre nueve puntos, cada uno de una unidad. En un extremo colocamos primero los tipos escasos y aplicamos T a los pares restantes. La existencia para todo orden admisible se demuestra por separado en [2].

1. Un solo conteo libre

Un sistema triple de Steiner sobre n puntos es una familia de ternas en la que cada par aparece una vez. Fijemos una partición en tres clases no vacías A, B, C, de tamaños a, b, c. En una 3-bicoloración estricta, cada terna contiene exactamente dos colores. Escribimos AAC para un bloque con dos puntos de A y uno de C. Hay seis tipos, pues cualquiera de los dos colores presentes puede ser el que se repite.

La figura 1 muestra un sistema completo. Las clases son $A = \{0\}$, $B = \{1, 2\}$ y $C = \{3, 4, 5, 6\}$. La recta que pasa por 0 y 1 contiene también el punto 2. En cambio, para encontrar el bloque del par 2 y 4 hay que seguir la circunferencia: el tercer punto es 6. Cada uno de los siete trazos representa un bloque. En total cubren $7 \cdot 3 = 21 = \binom{7}{2}$ pares distintos.

En 1999, Colbourn, Dinitz y Rosa plantearon la Conjetura 2.7: realizar cada perfil admisible de tres clases [3]. Construyeron los perfiles permitidos de orden menor que 1000. Dinitz y Stinson retomaron el problema sin restricción de orden como su Conjetura 1.4 [4]. Aquí fijamos los tamaños de clase y contamos qué color se repite en cada bloque. El espectro cromático estudiado por Gionfriddo, Guardo, Milazzo y Voloshin para sistemas pequeños responde a otra pregunta: cuántos colores admite un sistema ya fijado [5].

Sea $t = N_{AAC}$. Cada par interno de A pertenece a un bloque AAB o AAC. Cada par entre A y C pertenece a un bloque AAC o ACC, y cada uno de estos bloques aporta dos pares entre

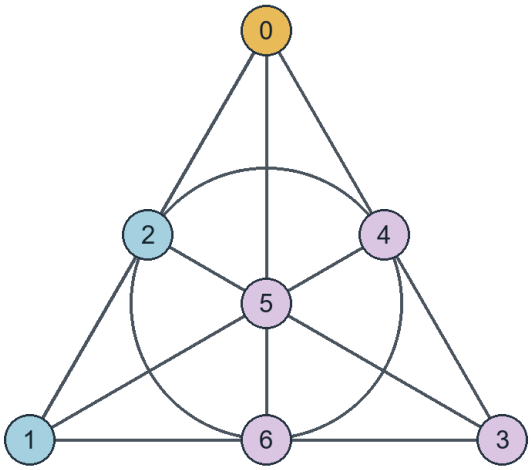


Figura 1: Un sistema triple de Steiner de orden siete. Las seis rectas representan los bloques 012, 034, 136, 056, 145 y 235. La circunferencia representa 246. Por cada punto pasan tres bloques.

clases. De ahí sale la primera fila. Al contar los pares de las otras clases se obtienen, en orden, las dos siguientes.

$$N_{AAB} = \binom{a}{2} - t, \qquad N_{ACC} = ac/2 - t,$$
$$N_{ABB} = ab/2 - N_{AAB}, \qquad N_{BBC} = \binom{b}{2} - N_{ABB},$$
$$N_{BCC} = bc/2 - N_{BBC}, \quad N_{ACC} + N_{BCC} = \binom{c}{2}.$$

La última igualdad permite comprobar la compatibilidad de los conteos. Al sustituir, expresa que hay tantos pares del mismo color como bloques. Con $n = a + b + c$, equivale a

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc = n.$$

Llamaremos *admisible* a un perfil de entradas positivas que satisfaga esta identidad, con $n \equiv 1, 3$ (mód 6) y sin dos entradas iguales a 2. Son las condiciones sobre los tamaños de clase estudiadas por Colbourn, Dinitz y Rosa [3].

Teorema 1 (espectro exacto). Existe un n_0 tal que, para todo perfil admisible (a, b, c) de orden $n \geq n_0$, un entero $t \geq 0$ es el número de bloques AAC de algún sistema sobre las clases prescritas si y solo si

$$0 \leq t \leq \binom{a}{2}, \qquad L(a, b, c; t), \qquad L\left(a, c, b; \binom{a}{2} - t\right).$$

La sección 2 define L por medio de enteros. Intercambiar B y C convierte los bloques AAB en AAC. Por eso comprobamos la misma condición dos veces, una para cada elección del tercer color.

Los seis conteos pueden ser enteros no negativos y, aun así, resultar imposibles. Para $(a, b, c) = (4, 6, 9)$, el valor $t = 0$ da $(6, 0, 6, 9, 18, 18)$ en el orden $AAB, AAC, ABB, BBC, ACC, BCC$. Fijemos un punto de A. Tiene nueve pares con C. Un bloque ACC que pasa por él cubre dos de esos pares y un bloque AAC cubre uno. Por paridad, al menos un bloque AAC debe pasar por cada punto de A. Sumando en A obtenemos $2t \geq 4$. El ejemplo muestra la obstrucción local en orden 19. La suficiencia que sigue vale uniformemente en el perfil a partir de cierto orden.

2. Los pares que pasan por un punto

Empecemos en un punto de A. Un bloque AAB que pasa por él aporta un vecino en A y uno en B. Un bloque AAC aporta uno en A y ninguno en B. Un bloque ABB aporta dos en B y ninguno en A. Al restar los dos números de vecinos desaparece la contribución de AAB. Haremos esa misma resta en cada clase.

Numeremos las clases en orden cíclico, con $(s_0, s_1, s_2) = (a, b, c)$ e índices módulo 3. Para cada punto u de la clase i, sea m_u el número de bloques $ii(i+2)$ que pasan por u, y sea k_u el número de bloques $(i+1)(i+1)i$ que tienen a u como único punto de su clase. Escribamos h_u para el número de bloques $ii(i+1)$ que pasan por él. Contemos primero los vecinos de u en su propia clase y después en la siguiente:

$$s_i - 1 = h_u + m_u, \qquad s_{i+1} = h_u + 2k_u.$$

La resta elimina h_u. Si $\alpha_i = s_i - 1 - s_{i+1}$, queda $m_u = \alpha_i + 2k_u$.

Los bloques que cuenta K_i tienen clase repetida $i+1$ y tercer punto en la clase i. Escribamos $K_i = \sum_{u \in i} k_u = s_i q_i + r_i$, con $0 \le r_i < s_i$, y pongamos $d_i = \alpha_i + 2q_i$. Cada entero k_u es al menos $\lceil -\alpha_i/2 \rceil$. Su promedio satisface esa cota inferior entera y también la satisface su parte entera q_i. Luego $d_i \ge 0$. Al sumar los m_u en la clase i, cada par interno que pertenece a un bloque $ii(i+2)$ se cuenta por sus dos extremos. Hay K_{i+2} pares de esa clase, uno por bloque. Así obtenemos

$$s_i d_i + 2r_i = 2K_{i+2}.$$

Si $d_i = 0$, todos los grados $m_u = 2(k_u - q_i)$ son pares. Los pares internos que acabamos de contar forman un grafo simple con esos grados y exactamente r_i aristas. Si tiene alguna arista, contiene un ciclo, y un ciclo en un grafo simple requiere al menos tres aristas. Este es el origen de los restos prohibidos 1 y 2.

Definición. Se cumple $L(a, b, c; t)$ cuando existen enteros no negativos d_i, q_i, r_i que satisfacen, para cada i,

$$r_i < s_i, \qquad d_i = s_i - 1 - s_{i+1} + 2q_i,$$
$$s_i d_i + 2r_i = 2(s_{i+2} q_{i+2} + r_{i+2}), \quad d_i = 0 \implies r_i \notin \{1, 2\},$$

y además $cq_2 + r_2 = t$. La última ecuación fija el total de bloques cuyo color repetido es A y cuyo tercer punto está en C. Para evaluar el criterio se parte de $K_2 = t$. Al sustituir la expresión de d_i se obtiene $K_{i+2} = K_i + s_i \alpha_i/2$, que determina los otros dos totales. Se divide cada K_i por s_i y se comprueban las condiciones anteriores. El conteo en cada punto demuestra la necesidad del criterio, primero en el orden dado y después intercambiando B, C.

El cálculo en orden 19. Volvamos al perfil $(4, 6, 9)$. Las diferencias α_i valen $-3, -4, 4$. A partir de $K_2 = t$, la relación de la definición da $K_1 = t + 18$ y después $K_0 = t + 6$. Si $t = 0$, al dividir $K_0 = 6$ por 4 resulta $q_0 = 1$. Entonces $d_0 = -3 + 2 = -1$, un grado imposible. El criterio detecta así el mismo impedimento que encontramos al contar los nueve vecinos de cada punto de A. Para $t = 2$, en cambio, la división da $q_0 = 2$, $r_0 = 0$ y $d_0 = 1$. Esa obstrucción concreta desaparece. En orden 19, el cálculo ilustra la condición necesaria; para la prueba de suficiencia usaremos la hipótesis de orden grande.

3. Dónde interviene la absorción física tipada

Representemos cada par por una arista del grafo completo sobre los puntos. Realizar el perfil equivale a descomponer las aristas en triángulos de los seis tipos permitidos. Aplicaremos el Teorema T de Traverso Gianini [1] tanto al grafo completo como a grafos a los que ya hemos quitado pares. Sus hipótesis deben verificarse en el grafo donde se van a elegir los triángulos.

Hipótesis de T	Qué hay que comprobar en el grafo
H1. Cubrimiento fraccionario	Dar a cada triángulo permitido un peso entre $1/(Cn)$ y C/n. En cada arista, los pesos de los triángulos que la contienen deben sumar uno.
H2. Retículo entero	Escribir el vector de aristas del grafo como combinación entera de los vectores de aristas de triángulos permitidos. Los coeficientes pueden ser negativos.
H3. Vecinos comunes	Dados dos puntos distintos y una tercera clase permitida, encontrar en ella al menos αn vecinos de ambos puntos.
H4. Bisagras	Para cada par de triángulos permitidos que comparten una arista, existe un orden $6 \le i \le h$ para el que hay al menos αn^{i-4} bisagras de exactamente i vértices.

Resultados de absorción [1, §§1, 2.3]. Reproducimos los enunciados con la numeración de ecuaciones original. Aquí $M_\mu(w)$ suma los pesos de la semilla contra w, y P_μ suma los productos de cuatro pesos sobre las configuraciones de Pasch. Las declaraciones son main_theorem_T y main_theorem_T_with_triangle_monitors_and_pasch.

Teorema T. Fijemos $I, \mathcal{F}, \alpha, C, h$ con $\alpha > 0$, $C \ge 1$ y $h \ge 6$. Existe un entero n_0 tal que todo grafo etiquetado G de orden $n \ge n_0$ que satisface H1–H4 admite una descomposición en triángulos permitidos.

Teorema T+. Fijemos $I, \mathcal{F}, \alpha, C, h$ como en el Teorema T, junto con $\eta > 0$ y un entero $q \ge 0$. Existe un entero n_0 tal que lo siguiente se cumple para todo grafo etiquetado G de orden $n \ge n_0$ y toda semilla especificada μ que satisface H1, siempre que se cumplan H2–H4. Para toda familia finita $(w_j)_{j \in \mathcal{J}}$ con

$$|\mathcal{J}| \le n^q, \qquad |w_j(Q)| \le 1 \quad (j \in \mathcal{J},\ Q \in \mathcal{T}), \tag{2.9}$$

existe una descomposición en triángulos permitidos $\mathcal{D}$ tal que

$$\left| \sum_{Q \in \mathcal{D}} w_j(Q) - M_\mu(w_j) \right| \le \eta n^2 \qquad (j \in \mathcal{J}), \tag{2.10}$$

y

$$|P(\mathcal{D}) - P_\mu| \le \eta n^2. \tag{2.11}$$

Esta prueba del espectro da un umbral existencial. Las cotas numéricas de los lemas siguientes no proporcionan el valor del umbral de T ni el de T+ con Pasch.

3.1. Cómo elegir los pesos

Sea w_{AAC} el peso de cada triángulo de ese tipo. Para un par interno de C hay a terceros puntos en A y b en B. Repartamos la carga por mitades entre ambas clases: ponemos $w_{ACC} = 1/(2a)$ y $w_{BCC} = 1/(2b)$. Fijemos ahora un par AC. El tercer punto puede ser uno de los otros $a - 1$

puntos de A o uno de los otros $c-1$ puntos de C. Al resolver la ecuación de carga de ese par, y después la de un par BC, resulta

$$w_{AAC} = \frac{1-(c-1)/(2a)}{a-1}, \qquad w_{BBC} = \frac{1-(c-1)/(2b)}{b-1}.$$

Los pares internos de A y de B fijan los últimos dos pesos:

$$bw_{AAB} = 1 - cw_{AAC}, \qquad aw_{ABB} = 1 - cw_{BBC}.$$

Falta comprobar la carga de los pares AB. En cada triángulo hay dos pares entre clases y uno interno. Por la identidad del perfil, el grafo completo también tiene el doble de pares entre clases que internos. Todos los pares salvo los AB ya tienen carga uno, y los AB tienen la misma carga entre sí. Por tanto, también en ellos la carga es uno. El lema de los pesos acota estas seis expresiones entre $1/(4n)$ y $4/n$ para $n \geq 400$. Para ello usa que $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 = 2n$: cada tamaño de clase difiere de $n/3$ en a lo sumo $O(\sqrt{n})$.

3.2. La condición entera y los intercambios locales

Veamos dos de estas comprobaciones sobre los vectores de aristas. Para H2 tomamos el cociente del grupo abeliano libre sobre las aristas por el subgrupo generado por los vectores de los triángulos permitidos. En el cociente, cada terna permitida da $[xy]+[xz]+[yz] = 0$. Cada clase tiene al menos tres puntos. Por ejemplo, fijemos dos puntos w, w' fuera de una clase y escribamos $D_x = [xw] - [xw']$ para los puntos x de esa clase. Restemos las relaciones de los triángulos xyw y xyw'. Resulta $D_x + D_y = 0$ para cualesquiera x, y distintos en la clase. Al usar un tercer punto se obtiene $D_x = D_y$ y $2D_x = 0$. De aquí vienen los términos de orden a lo sumo dos que aparecerán al sumar las aristas. Fijemos representantes o_i de las tres clases. Para u de color i pongamos $e_u = [uw] - [o_i w]$, con w fuera de la clase i. La identidad anterior para D_x muestra que la diferencia no depende de w: al restar sus valores en w, w' se obtiene $D_u - D_{o_i} = 0$. Elijamos dos puntos distintos w, w' de una misma clase externa. Al restar las relaciones de los triángulos uww' y $o_i ww'$ resulta $e_u + e_u = 0$. En una arista entre clases sustituimos cada extremo por su representante y obtenemos $[uv] = [o_i o_j] + e_u + e_v$. Para una arista interna usamos $[uv] = -[uw] - [vw]$ y $2e_w = 0$. El término constante es $-2[o_i o_j]$, independiente de la otra clase j. Los tres dobles de las constantes entre clases coinciden; llamemos γ a su valor. Al sumar sobre todos los pares, cada e_u aparece $n-1$ veces y se anula. El coeficiente restante de γ es

$$\tfrac{1}{2}(ab+bc+ca) - \binom{a}{2} - \binom{b}{2} - \binom{c}{2}.$$

Como n es impar, hay una o tres clases impares, y la identidad cuadrática excluye tres. Cada producto entre clases es par y el coeficiente se anula por la identidad del perfil. Así se obtiene la pertenencia al retículo físico antes de construir ningún sistema.

Para H4, sean uva, uvb dos triángulos permitidos sobre cuatro puntos distintos (aquí a, b designan vértices). Tomemos otros dos puntos x, y en las clases de u, v, respectivamente. Pongamos $J = \{uy, xv, xy, xa, xb, ya, yb\}$. Al añadir ua, va a J, las nueve aristas se reparten en uya, xva, xyb. Si añadimos ub, vb, se reparten en uyb, xvb, xya. Cada triángulo tiene uno de los dos tipos iniciales. Las elecciones distintas dan al menos $n^2/32$ bisagras en el grafo completo. En el grafo residual se repite la construcción excluyendo los puntos que hayan perdido alguna adyacencia necesaria.

Proposición 3.2 (el grafo completo). Todo perfil admisible de orden suficientemente grande tiene una realización. *Demostración.* Para H3 sirven todos los puntos de la clase prescrita salvo los dos puntos fijados. Si $n \geq 400$, cada clase tiene al menos $n/4+2$ puntos. Esta observación y el conteo anterior de bisagras dan H3 y H4 con $\alpha = 1/32$ y bisagras de orden 6. Tomemos

el mayor entre 400 y el umbral de T [1] para estos parámetros y $C = 4$. Las secciones 3.1 y 3.2 verifican las cuatro hipótesis. T divide las aristas en triángulos permitidos. Al tomar esos triángulos como bloques obtenemos exactamente un bloque por par, con las clases originales.

En H3 los dos puntos distintos pueden no ser adyacentes: se exige la cota cuando sus dos etiquetas y la tercera propuesta forman un multiconjunto permitido.

3.3. Qué cambia cuando reservamos algunos pares

Para determinar el espectro exacto hay que reservar algunos pares antes de aplicar la absorción. El teorema de descomposición por partes de Keevash [6, Teorema 5.15] da un criterio general de existencia en orden grande. Aquí necesitamos además controlar cuántos triángulos de cierto tipo añade la completación. T+ [1] estima ese número a partir de los pesos: para el indicador de AAC, la diferencia entre el conteo y la suma ponderada es a lo sumo ηn^2.

Al eliminar pares hay que comprobar H1 de nuevo. Sea A el operador que transforma los pesos de los triángulos en las cargas de las aristas. Si una primera elección de pesos da cargas $\mathsf{A}\mu$, la corrección ha de resolver $\mathsf{A}z = \mathbf{1} - \mathsf{A}\mu$ en las aristas restantes. En el vector de un triángulo hay dos pares entre clases por cada par interno. Por tanto, toda carga de la imagen satisface $\sum_{\text{entre}} f = 2\sum_{\text{internos}} f$. La carga buscada satisface la misma igualdad por la admisibilidad y porque se han restado vectores de triángulos reservados. La diferencia pertenece así al subespacio en que está definido el inverso. Para los seis tipos, el lema del inverso acotado en el grafo completo limita la corrección por una constante multiplicada por el error máximo de carga y dividida por n. Tras un borrado disperso se restringe una corrección a los triángulos que quedan y se corrige el nuevo error, menor que el anterior. La convergencia geométrica da una semilla exacta y la cota sobre la corrección total conserva la positividad. El uso de un inverso y una estimación de perturbación tiene precedentes en descomposiciones fraccionarias [7,8]. Si se restringen los tipos, hay que identificar el subespacio de cargas en que la ecuación tiene solución. Esa distinción será importante cerca de los extremos.

Lema 3.3 (inversa para seis tipos; bri_of_balanced). Si los tres tamaños son al menos $m \geq 512$ y $n \leq 4m$, toda carga real f sobre los pares cuya suma entre clases duplica la suma interna admite una elección lineal de pesos z en los triángulos permitidos, con $\mathsf{A}z = f$ y $\|z\|_\infty \leq 52000\|f\|_\infty/n$. El apéndice A desarrolla la construcción y las dos cotas de norma.

Para ver de dónde sale 52000, llamemos W al subespacio de las cargas equilibradas. El operador aproximado Φ_0 asigna pesos a los triángulos con $\|\Phi_0 f\|_\infty \leq 26000\|f\|_\infty/n$ en W. Al sumar esos pesos sobre cada arista, el error es a lo sumo $\|f\|_\infty/2$. Por tanto, $F = \mathsf{A}\Phi_0$ lleva W en sí mismo y $\|Ff\|_\infty \geq \|f\|_\infty/2$. En dimensión finita esto hace que F sea invertible en W. El operador exacto $\Phi_0 F^{-1}$ tiene entonces una cota a lo sumo dos veces mayor. Las estimaciones para Φ_0 se demuestran en norm_err_le (BRIAssembly) y abs_Phi0_le (BRIFinal), en la carpeta CDRBicolour/Absorption del archivo de fuentes común.

4. Cómo corregir el error de uno en uno

Supongamos que cada uno de los seis conteos requeridos es al menos δn^2, con $\delta > 0$ fijo. Etiquetemos nueve puntos: $0, 1, 2$ en A, $3, 4, 5$ en B y $6, 7, 8$ en C. Cada cadena de la tabla representa una terna. Las dos filas descomponen los mismos pares.

Elección	Ternas, agrupadas por su primer punto	AAC
Baja	015, 023, 067; 127, 134, 168; 356, 378, 458	1
Alta	016, 027, 035; 123, 145, 178; 348, 367, 568	2

Por ejemplo, la terna 015 de la primera fila usa los pares 01, 05 y 15, que en la segunda aparecen en 016, 035 y 145. Desglosando las otras ocho ternas de igual manera se obtienen los mismos 27 pares distintos en ambas filas. En la fila baja solo 127 es de tipo AAC; en la alta lo son 016 y 027. El intercambio entre filas conserva las aristas cubiertas y modifica t en una unidad.

Elección alta

Elección baja	**016**	**027**	035	123	145	178	348	367	568
015	01		05		15				
023		02	03	23					
067	06	07						67	
127		27		12		17			
134				13	14		34		
168	16					18			68
356			35					36	56
378						78	38	37	
458					45		48		58

Figura 2: Los mismos 27 pares en dos descomposiciones. Cada casilla ocupada indica el par común a la terna de su fila y la de su columna. Las ternas en negrita son de tipo AAC.

Lema 4.1 (copy_edge, degL_leave). Para cada primo $m > 8$ con $\min(a, b, c) \geq 3m$, se pueden reservar m^2 copias del intercambio sin aristas en común. Ambas elecciones cubren las mismas aristas en cada copia. El grado máximo de la unión es a lo sumo $81m$, una cota holgada. Como m es impar, el objetivo $m_0 = t - 3m^2/2$ es semientero; solo el número de elecciones altas debe ser entero.

El primo y la tolerancia se pueden elegir en el orden necesario. Escribimos $K = 52000$, $C_0 = 64 + 2/\delta$, y fijamos $\lambda = 1/(10^9 C_0^2)$ y $\eta = \lambda^2/16$ antes de tomar el umbral de T+. Para n grande sea $r = \lfloor \lambda n \rfloor$. Por el postulado de Bertrand hay un primo $r < m \leq 2r$; por tanto m es suficientemente grande para la construcción, $3m \leq \min(a, b, c)$ y $\eta n^2 \leq m^2/4$. Cada conteo por tipo es afín en t con pendiente 1 o -1: mover t en a lo sumo $\delta n^2/2$ conserva al menos la mitad del margen inicial de cada tipo. Los desplazamientos que siguen son a lo sumo $3m^2/2 + 2(4K + 1)C_0\, 81mn$. Al sustituir $m \leq 2\lambda n$, $K = 52000$, $C_0 \geq 64$ y $1/C_0 \leq \delta/2$ quedan dentro de ese margen.

Necesitaremos toda una familia de semillas en el grafo completo. Sustituimos t por un número real τ en los seis conteos de pares de la sección 1 y llamamos N_X a las masas que resultan. Para un tipo $X = iij$ hay $T_X = \binom{s_i}{2} s_j$ ternas disponibles, donde s_i, s_j son los tamaños de las clases. Asignamos peso N_X/T_X a cada terna de ese tipo. La masa en AAC es exactamente τ. Las seis ecuaciones de la sección 1 dan como carga total de cada clase de pares el número de pares de esa clase. Las permutaciones dentro de cada clase de vértices conservan los pesos y

llevan cualquier par a cualquier otro de su misma clase. Por eso cada par tiene carga uno. Para las dos elecciones de τ que siguen, el margen disponible deja $N_X \ge (\delta/2)n^2$. Además, el conteo de pares internos da $N_X \le n^2/2$, y $n^3/128 \le T_X \le n^3$ porque cada clase tiene al menos $n/4+2$ puntos. Al dividir obtenemos pesos entre $1/(C_0 n)$ y C_0/n con $C_0 = 64 + 2/\delta$. Esta es la familia construida en SeedCounts.

El lema de colocación del intercambio da $M = m^2$ copias sin aristas en común, con m primo de orden λn y λ suficientemente pequeño en función de δ. Para ver por qué dos copias no pueden compartir un par, demos a cada una de las nueve posiciones un grupo distinto de m puntos. La copia (s, z) usa el punto $s + iz$ del grupo i, con aritmética módulo $m > 8$. Coincidir en dos grupos $i \neq j$ da $(i - j)(z - z') = 0$, luego $z = z'$ y después $s = s'$. Quitemos las aristas reservadas, que son las mismas para cualquiera de las elecciones. Si elegimos siempre la fila baja, las copias aportan M bloques del tipo contado; si elegimos siempre la alta, aportan $2M$. Por eso apuntamos, en el grafo restante, al valor intermedio $m_0 = t - 3M/2$. Veamos cómo obtener esa masa después de retirar las aristas reservadas. Escribamos $\Delta = 81m$ para la cota del grado eliminado, $K = 52000$ para la constante del inverso de los seis tipos y $C_0 = 64 + 2/\delta$. Si la semilla inicial tiene masa τ, el lema de corrección da en el grafo restante una masa b_τ que cumple

$$|b_\tau - \tau| \le E, \qquad E = (4K + 1)C_0 \Delta n.$$

La masa de la semilla perdida al borrar triángulos es a lo sumo $C_0 \Delta n/2$. En cada arista superviviente se pierden a lo sumo 2Δ terceros puntos posibles, por lo que el déficit de carga es a lo sumo $2\Delta C_0/n$. La cota del inverso y el factor dos de la serie geométrica del apéndice A dan una masa total de corrección a lo sumo $4KC_0\Delta n$. La suma queda acotada por $(4K + 1)C_0\Delta n$, como se afirmó. El lema de colocación elige $\lambda = 1/(10^9 C_0^2)$ antes de fijar n; así queda margen suficiente dentro de δn^2 para usar tanto $\tau_- = m_0 - 2E$ como $\tau_+ = m_0 + 2E$. Aplicando la estimación a cada semilla obtenemos

$$b_{\tau_-} \le m_0 - E, \qquad b_{\tau_+} \ge m_0 + E.$$

Pongamos $s = (m_0 - b_{\tau_-})/(b_{\tau_+} - b_{\tau_-})$. Se tiene $0 \le s \le 1$. Combinamos las dos semillas corregidas con coeficientes $1 - s, s$. En cada arista restante la carga es $(1 - s) + s = 1$. Los pesos siguen dentro de sus cotas y la masa de los triángulos AAC es ahora exactamente m_0.

Apliquemos T+ al indicador del tipo AAC. Elegimos la tolerancia de modo que el conteo residual D satisfaga $|D - m_0| \le M/4$. Tomemos la fila alta en exactamente $k = t - M - D$ copias. Este número es entero y cumple

$$k = M/2 + (m_0 - D) \in [M/4, 3M/4].$$

Disponemos de suficientes copias para ambas elecciones. En el sistema completo el conteo vale $D + (M - k) + 2k = t$. Así se pasa de la aproximación de Paper III a la igualdad buscada.

5. Qué hacer cuando escasean tres tipos

Lema 5.1 (exists_graph). Si $4d + 64 \le s$, $0 \le r < s$, la imparidad de d exige que s sea par, y $d = 0$ exige $r \notin \{1, 2\}$, existe un grafo simple sobre las posiciones cíclicas $0, \dots, s - 1$ con grado $d + 2$ en las primeras r posiciones consecutivas y d en las restantes.

Lema 5.2 (lower_packing). Dado un perfil admisible con testigos de L, supongamos $4d_i + 64 \le s_i$ y $d_i + 3 \le s_{i+2}$ en cada clase. Existe un empaquetamiento de tipos minoritarios con exactamente $cq_2 + r_2$ bloques AAC. En cada punto de clase i, para algún $e \in \{0, 1\}$, los grados cubiertos hacia $i, i + 1, i + 2$ son $d_i + 2e, 2(q_i + e), d_i + 2e$, respectivamente. La paridad de $s_i d_i = 2K_{i+2} - 2r_i$ da la condición del lema 5.1.

Lema 5.3 (physical_maj). Supongamos que cada clase está presente y que cada cuatro puntos, admitiendo repeticiones, tienen en el residuo un vecino común en cada clase prescrita. Si en cada punto coinciden los grados interno y hacia la clase siguiente, y es par el grado hacia la clase anterior, el vector de aristas residuales pertenece al retículo entero generado por los triángulos mayoritarios restantes.

Lema 5.4 (corner_residual_seed). En un perfil admisible con $n \geq 10^{24}$, retiremos un conjunto de pares de grado máximo Δ con $10^{13}\Delta \leq n$. Si en cada punto coinciden los grados restantes interno y hacia la clase siguiente, los triángulos mayoritarios admiten una semilla exacta difusa de constante 8.

Cerca del extremo inferior puede faltar margen para dar peso a los seis tipos. Colocaremos primero *todos* los bloques de los tipos $ii(i+2)$. El lema de colocación parte de las relaciones enteras de L y de la cota $10^{15}(d_i + q_i + 1) \leq n$ en cada clase. Dentro de la clase i se construye un grafo simple con r_i vértices de grado $d_i + 2$ y los demás de grado d_i. La suma de grados es $s_i d_i + 2r_i = 2K_{i+2}$, exactamente el número de extremos que se necesitan. Cuando el grado base es cero, los dos restos excluidos en la sección 2 corresponden precisamente a la obstrucción de una o dos aristas. Usamos el teorema de coloración de aristas de Vizing y el reequilibrio equitativo [9,10]. Una coloración propia y equitativa de las aristas asigna a cada par interno un tercer punto de la clase $i + 2$. Al ser propia, evita repetir un par entre clases. Cada clase de aristas contiene q_{i+2} o $q_{i+2} + 1$ aristas. Reetiquetando se hacen coincidir las cargas mayores con los vértices designados de mayor grado en esa clase. Los tres grafos dan así un empaquetamiento con los conteos minoritarios prescritos y sin aristas repetidas.

Cómo se construye el grafo interno. Coloquemos los s_i vértices en un círculo. Para cada salto elegido $0 < j < s_i/2$, unimos cada vértice con los situados a distancia j a derecha e izquierda. Con cada salto, todos los grados aumentan en dos. Si el orden es par, un emparejamiento de puntos diametralmente opuestos permite añadir uno más. Para aumentar en dos el grado de $r_i \geq 3$ vértices, trazamos un ciclo sobre ellos: recorremos las posiciones pares en orden creciente y regresamos por las impares en orden decreciente. El ciclo solo usa saltos de longitud uno o dos, que se dejan libres al elegir los saltos iniciales. Con uno o dos vértices elegidos no hay ciclo. El lema usa entonces una arista xy y la sustituye por xu, uy, ambas libres. Los grados de x, y se conservan y el de u aumenta en dos. Esta operación necesita una arista inicial; de ahí la excepción cuando $d_i = 0$. Bajo la hipótesis de dispersión, el lema permite hacer estas elecciones sin repetir aristas. Después, la coloración propia asigna a cada arista su tercer punto.

Consideremos un vértice u de la clase i que figura k_u veces como tercer punto y tiene grado interno $m_u = \alpha_i + 2k_u$. Después de colocar los bloques le quedan $s_i - 1 - m_u$ vecinos en su clase y $s_{i+1} - 2k_u$ en la siguiente. Esas cantidades son iguales. Su grado total restante es par: el grado inicial era $n - 1$ y cada triángulo colocado que pasa por u quita dos aristas. Restar las dos cantidades iguales de vecinos deja un grado par hacia la clase anterior, como exige cubrir esas aristas de dos en dos cuando u aporta el tercer punto. En el grafo residual denso, el lema del retículo de los tipos mayoritarios deduce H2 precisamente de ese equilibrio y esa paridad.

El cálculo en el retículo explica por qué bastan esas dos condiciones. En el cociente por los triángulos mayoritarios, el lema del retículo escribe la clase de una arista interna uv como $-\phi(u) - \phi(v)$, y la de una arista uv de i a $i + 1$ como $\phi(u) + \psi(v)$, con $2\psi(v) = 0$. Al sumar sobre las aristas, el coeficiente de ϕ en cada vértice es el grado hacia la clase siguiente menos el grado interno: vale cero. El coeficiente de ψ es el grado hacia la clase anterior: es par. La suma de todas las clases de aristas se anula en el cociente. Eso es H2.

Para H1 se comienza con peso $1/s_{i+1}$ en cada triángulo mayoritario $ii(i+1)$. En el grafo completo una arista interna recibe carga uno, pues hay s_{i+1} posibles terceros puntos. Una arista de i a $i+1$ recibe carga $(s_i - 1)/s_{i+1}$, por las $s_i - 1$ posibles elecciones en i. El error es $O(n^{-1/2})$. Tras

colocar los bloques usamos el inverso de los *tres* tipos mayoritarios en el subespacio de cargas en que coinciden el grado interno y el grado hacia la clase siguiente en cada vértice. El lema de la semilla residual da pesos exactos con constante 8 si el grado eliminado es a lo sumo $n/10^{13}$ y $n \geq 10^{24}$. Las cotas de la colocación garantizan ese grado. Cada clase prescrita sigue ofreciendo un número lineal de elecciones después de excluir las raíces y los vecinos perdidos, tanto para H3 como para los dos vértices libres de H4. T descompone ahora el grafo restante usando solo los tipos mayoritarios. Todos los bloques AAC del sistema son, por tanto, los t que ya colocamos.

5.1. Por qué estos casos cubren todos los valores admisibles

Si se cumple la cota de colocación, el argumento anterior resuelve el extremo inferior. Hagamos ahora la misma prueba intercambiando B y C. En ese orden obtenemos $\binom{a}{2} - t$ bloques con el otro color en el tercer punto, de modo que en el orden original quedan exactamente t. Falta ver qué ocurre si la cota falla en ambos órdenes. Demostraremos que entonces los seis tipos abundan lo suficiente para aplicar la sección 4.

Lema 5.5 (large_counts_R, aplicado a perfiles). Para todo perfil admisible de orden $n \geq 10^{40}$ que cumpla L, si $10^{15}(d_j+q_j+1) > n$ para algún j, los tres conteos asociados satisfacen $K_i \geq n^2/10^{17}$. *Demostración.* Tomemos $n \geq 10^{40}$ en esta estimación. Como $(s_i - s_{i+1})^2 \leq 2n$, se cumple $|\alpha_i| \leq \sqrt{2n}+1 \leq n/10^{17}$. Que la cota falle en una clase j significa que $n < 10^{15}(d_j+q_j+1)$. Sustituyamos $d_j = \alpha_j + 2q_j$. La estimación anterior y la desigualdad $1 \leq n/10^{17}$ dan $3q_j > n/10^{15} - 2n/10^{17}$, y por tanto $q_j \geq n/(6 \cdot 10^{15})$. Como $s_j \geq n/4$, se obtiene $K_j \geq n^2/(24 \cdot 10^{15})$.

Usemos ahora $K_{i+2} - K_i = s_i\alpha_i/2$. En un paso se pierde a lo sumo $n^2/(2 \cdot 10^{17})$. Bastan dos pasos para alcanzar cualquiera de las otras clases. Por consiguiente, cada uno de los tres conteos satisface

$$K_i \geq \frac{n^2}{24 \cdot 10^{15}} - \frac{n^2}{10^{17}} \geq \frac{n^2}{10^{17}}.$$

Al intercambiar las clases se obtiene la misma cota para los otros tres tipos. Podemos, pues, aplicar la sección 4 con $\delta = 10^{-17}$. Basta elegir el orden por encima de todos los umbrales usados en las construcciones. Esto prueba la suficiencia y, junto con la necesidad demostrada en la sección 2, termina la prueba del teorema 1.

6. Otras prescripciones

Teorema 6.1 (cdr_completion). Lindner y Rosa estudiaron los posibles *tamaños* del conjunto de bloques comunes de dos sistemas [11]. Aquí fijamos la partición y prescribimos los bloques comunes uno a uno. Sea P un empaquetamiento de triángulos permitidos sin aristas comunes. Llamemos Δ al grado máximo del grafo de pares ya cubiertos. Para perfiles admisibles grandes, $6656000\Delta \leq n$ basta para completar P. La estimación de la semilla residual da H1 y retirar los triángulos de P equivale a restar generadores enteros en H2. Los conteos de vecinos y bisagras resisten este borrado. Reunir P y la descomposición residual cubre cada par una vez.

Teorema 6.2 (cdr_prescribed_intersection). Para las mismas clases prescritas, un refinamiento da constantes K, n_0 tales que $n \geq n_0$ y $K\Delta \leq n$ bastan para obtener dos completaciones con intersección *exactamente* igual a P. Se subdividen las clases de color y se completa dos veces lo que queda, con conjuntos disjuntos de tipos refinados. Un bloque común fuera de P tendría que pertenecer a ambos conjuntos. La prueba completa de este refinamiento es formal; el apéndice B identifica su declaración y sus dependencias.

Teorema 6.3 (cdr_many_pasch_counts). Una configuración de Pasch consta de cuatro bloques sobre seis puntos, cada uno presente dos veces. Para cada k fijo y todo perfil admisible suficientemente grande hay k realizaciones con números de Pasch distintos dos a dos. Al perturbar de forma equilibrada una semilla, el conteo ponderado de Pasch es $A_0 + A_2z^2 + A_4z^4$, con

$A_4 \geq n^2/40^6$. Como función de z^2 es cuadrático. En una malla de $2k+1$ puntos convenientemente espaciados se obtienen k valores separados por un múltiplo positivo de n^2 que depende de k. Basta elegir en T+ una tolerancia para Pasch menor que la mitad de esa separación. Los conteos de las realizaciones quedan entonces en intervalos disjuntos. Incluso olvidando los colores, los sistemas son no isomorfos dos a dos.

Como punto de comparación, las construcciones de cintura grande dan sistemas sin ninguna configuración de Pasch [12]. Aquí mantenemos fijas las tres clases de color y separamos los conteos de varias realizaciones.

Teorema 6.4 (realCount_log_asymptotic). Sobre puntos etiquetados con partición fija, sea $R(a,b,c)$ el número de familias de bloques distintas. Uniformemente para perfiles admisibles grandes se tiene

$$\log R(a,b,c) = (1/6 + o(1))n^2 \log n.$$

La construcción de Wilson [13], la cota superior por entropía de Linial y Luria [14] y la enumeración de Keevash [15] conciernen a sistemas sin restricción de colores. En el conteo presente cada realización ha de respetar la partición fijada. Para la cota superior se eligen $n(n-1)/6$ bloques entre a lo sumo $\binom{n}{3}$ candidatos y se aplica $\binom{v}{b} \leq (ev/b)^b$. La cota formal aplica Linial–Luria [14] antes de restringir los colores. Para la cota inferior, wilson_core usa grupos equilibrados en las tres clases y un STS sobre sus índices. Para cada terna de grupos se eligen cuadrados latinos en celdas seleccionadas por el patrón permitido de colores. Por ello cada terna elegida repite un color. Se prepara un residuo reservado con su propia semilla, vecinos comunes y bisagras, y T lo completa. Las elecciones independientes de cuadrados latinos se recuperan al restringir a las celdas transversales.

Apéndice A. Cómo se transfieren las cargas entre aristas

La inversa para seis tipos (lema 3.3). Denotamos por $[uv]$ el indicador de una arista y por $[uvw]$ el de un triángulo. Sea f una carga equilibrada. Por linealidad basta considerar $\|f\|_\infty = 1$; para la carga cero tomamos pesos nulos.

1. Fijada la arista uv, promediamos sobre los siguientes pares ordenados w, z. Si u, v pertenecen a la clase i, elegimos dos puntos distintos de $i+1$. En otro caso elegimos w en la clase de u y z en la de v, excluyendo los dos extremos. Llamemos P_{uv} al conjunto de elecciones y pongamos $P = (m-1)^2$; entonces $|P_{uv}| \geq P$. Los cuatro triángulos de $[uvw] + [uvz] - [uwz] - [vwz]$ están permitidos. Su incidencia es $2[uv] - 2[wz]$, pues las otras cuatro aristas aparecen una vez con cada signo. Dividimos por $2|P_{uv}|$, sumamos sobre w, z, multiplicamos por $f(uv)$ y sumamos sobre las aristas de entrada. Los pesos $\Phi_1 f$ así obtenidos reproducen f menos la carga redistribuida. Fijado un triángulo de salida, cada uno de los cuatro indicadores fija tres de los cuatro vértices de a lo sumo 3^3 maneras. Para el vértice libre quedan a lo sumo n elecciones. Por tanto $\|\Phi_1 f\|_\infty \leq 54n/P$.
2. Separamos la carga redistribuida en un valor G_{ij} por tipo de arista y un error local. Para obtener ese valor contamos las mismas clases de destino con el mismo denominador, pero permitimos que la arista de destino toque la de partida. Cada arista aporta a lo sumo $2/P$. Para una arista de destino fija, solo las que comparten un extremo con ella pueden causar error. Hay a lo sumo $2n$, lo que da la cota holgada $8n/P$. Sea ℓ la suma en las aristas entre clases menos el doble de la suma interna. Antes de admitir coincidencias de extremos, la carga redistribuida satisface $\ell = 0$ porque cada transferencia conserva el carácter interno o entre clases de la arista. Para cada entrada se añaden a lo sumo $2n$ destinos ordenados en la suma de equilibrio: en una arista entre clases el coeficiente es uno, y en una arista interna los destinos se encuentran en la clase siguiente, sin extremos que excluir. Así, $|\ell(G)| \leq 2n^3/P$. Restamos $\lambda = \ell(G)/(ab+bc+ca)$ de los tres valores entre clases. La carga

resultante G' está equilibrada y $|\lambda| \le 2n^3/(3m^2P)$. Como $m \ge 512$, $n \le 4m$ y $P \ge m^2/2$, tanto el error local como $|\lambda|$ son a lo sumo $1/4$. Además $|G'_{ij}| \le 2n^2/P + 1/4 \le 65$.

3. Resolvemos las seis ecuaciones por tipo para la carga corregida. Tomamos $w_{AAC} = 0$; las ecuaciones para AA y AC dan $w_{AAB} = G'_{AA}/b$ y $w_{ACC} = G'_{AC}/(c-1)$. Las de AB, CC y BB dan, por ese orden,

$$w_{ABB} = \frac{G'_{AB} - (a-1)w_{AAB}}{b-1}, \quad w_{BCC} = \frac{G'_{CC} - aw_{ACC}}{b}, \quad w_{BBC} = \frac{G'_{BB} - aw_{ABB}}{c}.$$

La ecuación restante, para BC, se deduce al aplicar ℓ al error: los demás tipos ya tienen la carga exacta y $bc > 0$. Cada denominador es al menos $m-1$ y toda clase tiene a lo sumo $6(m-1)$ puntos. A partir de $B = 65$ las sustituciones dan sucesivamente $B/(m-1)$, $7B/(m-1)$ y $43B/(m-1)$. Sumamos estos pesos uniformes a $\Phi_1 f$ para obtener $\Phi_0 f$. Como $m - 1 \ge n/8$, su norma es a lo sumo $(3456 + 22360)/n < 26000/n$. El paso 2 da $\|f - \mathsf{A}\Phi_0 f\|_\infty \le 1/2$. El argumento en dimensión finita de la sección 3.3 da ahora $52000/n$.

Potenciales en el grafo residual (lema 5.3). Trabajamos módulo las sumas enteras de triángulos mayoritarios que sobreviven. Sean v, v' de la clase siguiente a la de u. Ponemos $D(u) = [uv] - [uv']$ cuando existen ambas aristas. Si uu' es arista y ambos extremos son vecinos de v, v', restar las relaciones de los dos triángulos da $D(u) + D(u') = 0$. Elegimos en la clase de u otros dos vértices adyacentes entre sí, a u y a los dos vértices de la clase siguiente. Bastan dos elecciones de vecino común, la segunda con cuatro vértices fijados. Aplicando la relación en los tres lados resulta $2D(u) = 0$. Si dos extremos iniciales no son adyacentes, elegimos un vértice común adyacente a ambos y a v, v'. La misma relación muestra que los dos extremos dan la misma diferencia.

Fijamos un punto de referencia por clase. Para un vértice v, definimos $\psi(v)$ como la diferencia entre la arista que llega a v y la que llega a su referencia desde un mismo vecino de la clase anterior. Acabamos de ver que la elección de ese vecino es indiferente y que $2\psi(v) = 0$. Un vecino común de tres puntos de la clase siguiente permite restar sus aristas y obtiene para v, v' la diferencia $\psi(v) - \psi(v')$. Para cada u fijamos $\phi(u) = [uv] - \psi(v)$, que es independiente del vecino v elegido en la clase siguiente. Para una arista interna uu' elegimos un vecino común v de la clase siguiente. La relación del triángulo da $[uu'] = -\phi(u) - \phi(u') - 2\psi(v) = -\phi(u) - \phi(u')$. Sumar esta identidad y la de las aristas hacia la clase siguiente da los dos coeficientes de la sección 5. El vector entero de aristas representa por tanto la clase cero.

Corrección de la semilla para tres tipos (lema 5.4). Escribimos π_u para la carga interna menos la carga hacia la clase siguiente en u. Cada triángulo mayoritario satisface $\pi_u = 0$ en todo vértice. Para sustituir un triángulo minoritario, llamemos p, q, r a sus vértices, con p, q en la clase X. Primero promediamos $[pqz]$ sobre z en $X + 1$. Esto cubre la arista interna y distribuye carga uniforme hacia delante en p, q. Para cubrir rp elegimos $x \ne p$ en X y dos vértices distintos $u, v \ne r$ en $X + 2$. La incidencia de

$$[rup] + [rvp] - [uvp] - [rux] - [rvx] + [uvx]$$

es $2([rp] - [rx])$. Sumamos sobre estas elecciones y dividimos por $2|X|(|X+2|-1)(|X+2|-2)$. Resulta $[rp]$ menos el promedio de $[rx]$ sobre todos los x en X. Repetimos la operación para q. Obtenemos la incidencia del triángulo original más sus desequilibrios repartidos uniformemente hacia delante en los vértices afectados. Al sumar con los coeficientes de la inversa para seis tipos, estos términos se anulan si la carga satisface $\pi_u = 0$ en cada vértice.

Para acotar la norma fijamos un triángulo de salida. En el primer promedio esto fija tres vértices de a lo sumo 27 maneras. En una corrección de seis términos fija tres posiciones entre cinco de a lo sumo 5^3 maneras; quedan a lo sumo n^3 elecciones en la suma sobre triángulos de entrada y vértices auxiliares. Los seis términos dan el factor 750. Sumando los triángulos mayoritarios que

se conservan, la norma del operador es a lo sumo $1 + 27n/(2m) + 750n^3/[2m(m-1)(m-2)] \leq 26000$ para $m \geq 512$, $n \leq 4m$. La inversa mayoritaria cuesta, por tanto, a lo sumo K/n, con $K = 26000 \cdot 52000$.

Partimos del peso $1/s_{i+1}$ de la sección 5. En el grafo completo el error máximo por arista es a lo sumo 10^{-11}: la identidad cuadrática da $(s_i - 1 - s_{i+1})^2 \leq 5n$, y además $s_{i+1} \geq n/4$, $n \geq 10^{24}$. Al eliminar pares de grado máximo Δ se excluyen a lo sumo 2Δ terceros puntos en una arista superviviente. Restringimos la semilla y extendemos su déficit por cero en las aristas eliminadas. Aplicamos la inversa mayoritaria, restringimos el resultado a triángulos supervivientes y repetimos con el nuevo déficit. Cada déficit está equilibrado porque lo están el objetivo y los triángulos mayoritarios supervivientes. En las aristas supervivientes el nuevo error es a lo sumo $2K\Delta/n$ veces el déficit anterior. En una arista eliminada tanto la incidencia de la corrección restringida como el objetivo son cero. El factor $2K\Delta/n$ es menor que $1/2$. Como el primer déficit tiene norma a lo sumo $10^{-11} + 8\Delta/n$, la serie geométrica acota el cambio total de peso por $2K(10^{-11} + 8\Delta/n)/n \leq 1/(8n)$. Los pesos iniciales están entre $1/(4n)$ y $4/n$. Los pesos corregidos en los triángulos supervivientes quedan entre $1/(8n)$ y $8/n$, con carga uno en cada arista.

Las sucesiones de grados excepcionales (lema 5.1). Ponemos $j = \lfloor d/2 \rfloor$ y usamos los saltos $3, \ldots, j+2$ en el grafo circulante inicial, junto con el diámetro si d es impar. Para $r = 1, 2$ ponemos $\tau = 3$ si $d \geq 2$ y $\tau = s/2$ si $d = 1$. Para aumentar el grado de 0 sustituimos la arista de $j + 10$ a $j + 10 + \tau$ por el camino que pasa por 0. Si hace falta aumentar el grado de 1, usamos $j + 20$ y $j + 20 + \tau$. En cada sustitución los extremos son distintos y los nuevos saltos, medidos desde el vértice designado en ambos sentidos, superan $j + 2$ y no son diámetros. Esto se deduce de $s \geq 4d + 64$ (en el caso del diámetro $j = 0$). Las dos aristas sustituidas y sus nuevos pares son distintos. Quedan así determinadas las elecciones de la sección 5.

Apéndice B. Las prescripciones de la sección 6

Compleción e intersección exacta. En un empaquetamiento los vectores de incidencia de los triángulos se suman sobre aristas disjuntas. Al eliminarlas hay que justificar de nuevo el cambio de representantes de la sección 3.2 usando triángulos que sobrevivan. Para cada vértice auxiliar excluimos los cuatro vértices fijados y los a lo sumo 4Δ puntos que perdieron una arista hacia ellos. Cada clase tiene al menos $n/4 + 2$ puntos. Esto da en el cociente residual la fórmula de la sección 3.2 sobre las aristas supervivientes. Extendemos la expresión $\kappa_{ij} + e_u + e_v$ a todos los pares, incluso los eliminados. Su suma en el grafo completo es cero por la paridad y la identidad cuadrática. También suma cero sobre cada triángulo eliminado: las tres constantes suman cero para su tipo bicolor y cada término de vértice aparece dos veces. Restar estas sumas prueba H2 mediante relaciones del cociente residual. Los pesos de la semilla inicial están entre $1/(4n)$ y $4/n$. Aplicamos la contracción del apéndice A con $K = 52000$, error inicial cero y $\Delta/n \leq 1/6656000$. La cota $8K \cdot 4^2\Delta/n \leq 1$ da una semilla difusa exacta. La misma elección de vecinos comunes da H3 y los dos vértices libres de H4. T descompone los pares que quedan. Al añadir el empaquetamiento obtenemos el teorema 6.1.

Teorema 6.2: prueba formal completa. La prueba íntegra es la declaración `CDRBicolour.Absorption.Refined.cdr_prescribed_intersection`, en `CDRBicolour/Absorption/Refined/Completion.lean` del archivo compartido de fuentes. Su informe de axiomas se incluye en el documento técnico y registra únicamente los tres axiomas estándar de Lean. Lo que sigue describe las dependencias de la prueba; no sustituye esa prueba formal.

Es una prueba simbólica, uniforme en todos los órdenes admisibles suficientemente grandes, no una enumeración finita. Los scripts de Python auditan la integridad de las fuentes y los testigos finitos de otras partes del proyecto; no demuestran el Teorema 6.2.

Criterio de completación residual. Asignemos a cada punto la etiqueta $\beta(v) = v \bmod 6$, y sea R el conjunto de pares no cubiertos por P. Supongamos que, para cada $j \in \{0,1\}$, R tiene una descomposición $\mathcal{D}_j$ en triángulos bicolores permitidos cuyas sumas de etiquetas módulo seis pertenecen a $\{3j, 3j+1, 3j+2\}$. Entonces $P \cup \mathcal{D}_0$ y $P \cup \mathcal{D}_1$ son sistemas de Steiner estrictamente bicoloreados con intersección exactamente P. En efecto, cada par se cubre una vez por construcción. Un triángulo común fuera de P tendría su suma de etiquetas en dos conjuntos disjuntos de residuos, lo cual es imposible. El refinamiento formal establece la existencia de estas dos descomposiciones residuales bajo las hipótesis cuantificadas del Teorema 6.2; el criterio por sí solo no establece su existencia.

El archivo contiene `checks/AxiomsIntersection.lean`, que importa el módulo de completación y solicita los conjuntos de axiomas de `cdr_prescribed_intersection` y `refined_completion`. Tras restaurar las dependencias fijadas, los comandos de reproducción son `lake build CDRBicolour.Absorption.Refined.Completion` y `lake env lean checks/AxiomsIntersection.lean`. El registro de axiomas incluido indica únicamente `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound` para el teorema de intersección. El script del repositorio `scripts/verify_intersection_evidence.py` comprueba la coherencia entre esa fuente y la evidencia registrada; no ejecuta Lean ni reemplaza la verificación del kernel.

El refinamiento asigna a cada punto su residuo módulo seis como segunda etiqueta y separa los triángulos según que la suma de residuos pertenezca a $\{0,1,2\}$ o a $\{3,4,5\}$. `Refined/Lattice.lean` demuestra la generación entera mediante sustituciones octaédricas. `Refined/Shift.lean` proporciona los desplazamientos sin colisiones y las cotas de fibras que usa el operador lineal del grafo completo; `Refined/Expand.lean` acota ese operador. `Refined/Seed.lean` y `Refined/GenSeed.lean` establecen las semillas fraccionarias y residuales, mientras que `Refined/GenResidual.lean` verifica las condiciones de vecinos comunes y bisagras. `Refined/Completion.lean` aplica T y obtiene ambas completaciones refinadas. Por último, `prescribed_intersection_of_refined`, en `Absorption/Intersection.lean`, muestra que un bloque fuera del empaquetamiento prescrito no puede pertenecer a las dos clases de residuos. La intersección de los conjuntos de bloques es, por tanto, exactamente el empaquetamiento prescrito. Son rutas dentro del archivo portátil, no requisitos de otra copia del repositorio.

Separación de los conteos de Pasch. Tomamos conjuntos disjuntos U, V en la primera clase y W en la segunda, de tamaño $2m$ cada uno, con $m \geq n/40$ para órdenes grandes. Asignamos signo $+1$ a una mitad de cada conjunto y -1 a la otra. En cada triángulo con un punto de cada conjunto sea D el producto de sus signos, y cero en los demás. Para cada par se anulan las contribuciones de todos los terceros puntos. La perturbación zD/n conserva las cargas y para $|z| \leq 1/8$ conserva las cotas de difusión. Intercambiar las mitades de un conjunto lleva z a $-z$ y conserva los pesos originales. El objetivo de Pasch, suma de productos de cuatro pesos, es por ello un polinomio par de grado a lo sumo cuatro. Cada término no nulo de su coeficiente principal es positivo porque cada uno de los seis puntos aparece dos veces. Al elegir un punto de cada mitad y tomar las cuatro ternas con un número par de signos negativos se obtienen m^6 configuraciones distintas. El coeficiente principal es al menos $m^6/n^4 \geq n^2/40^6$.

Ponemos $g = 1/[64(2k+1)]$ y consideramos $s = 0, g, \ldots, 2kg$ como valores de z^2. A lo sumo uno cae a distancia estrictamente menor que $g/2$ del vértice de la cuadrática en s. Al menos k de los restantes quedan del mismo lado. Para dos de ellos la diferencia entre los cuadrados de las distancias al vértice es al menos g^2, por la identidad de diferencia de cuadrados. Los objetivos distan por tanto al menos $n^2 g^2/40^6$. T+ con tolerancia $g^2/(3 \cdot 40^6)$ da conteos en intervalos disjuntos. Esto prueba el teorema 6.3.

Conteo con una misma compleción para todas las elecciones. Fijamos primero el número $g \equiv 3$ mód 6 de grupos y ponemos $t = \lfloor 2\,\mathrm{mín}(a,b,c)/(2g+1) \rfloor$. Cada grupo recibe t vértices de cada color; los demás forman la reserva R. Sobre cada bloque de un sistema triple de Steiner

en los índices de los grupos usamos nueve cuadrados latinos de orden t, uno por cada par ordenado de colores en los dos primeros grupos. El color en el tercer grupo se determina por el patrón latino de filas BAC, ACB, CBA: cada una de sus nueve ternas usa dos colores. Cada par entre grupos distintos se cubre una vez. A partir del tercer punto de esos pares se recupera cada cuadrado latino. Por eso las elecciones se cuentan independientemente si el mismo grafo restante admite una compleción.

El grafo restante es la unión de g grafos completos, cada uno sobre un grupo y R. Una arista de la reserva está en todas las piezas; cualquier otra arista restante está en una sola. En cada pieza pedimos carga $1/g$ en pares de la reserva y uno en los demás. El objetivo está equilibrado: la suma de todos los objetivos es el residuo global equilibrado (el objetivo completo menos indicadores de triángulos) y las piezas son copias que conservan los colores. Ponemos $x = 2t$, $y = 2|R|/3$. Damos peso w_i a un triángulo con i puntos de la reserva. Elegimos $w_2 = 1/(2gx)$, $w_3 = 1/(2gy)$, $w_1 = (1 - yw_2)/x$, $w_0 = (1 - yw_1)/x$. Así $xw_i + yw_{i+1}$ es la carga pedida cuando $i = 0, 1, 2$ extremos pertenecen a la reserva. Con g fijo y n grande se tiene $x/4 \le y \le x$. En el grupo, el número real de terceros puntos permitidos difiere de x en a lo sumo dos; en la reserva difiere de y en $O(1 + \sqrt{n})$ porque los tamaños de las clases difieren en $O(\sqrt{n})$. El error local máximo tiende por tanto a cero y los pesos están entre $1/(2gx)$ y $2/x$. Cada pieza tiene clases de tamaños casi iguales. El lema 3.3 corrige entonces el error equilibrado con un cambio de $o(1/n)$ por triángulo. Al sumar las semillas locales obtenemos carga uno en cada arista restante. Los puntos de reserva son adyacentes a todos los demás, por lo que en ellos se pueden efectuar los mismos cálculos de retículo y de bisagras. T da una sola compleción residual independiente de los cuadrados latinos.

Si $L(t)$ cuenta los cuadrados latinos, resulta $R(a, b, c) \ge L(t)^{9g(g-1)/6}$. La cota inferior del permanente da $L(t) \ge (t!)^{2t}/t^{t^2}$ llenando sucesivamente las filas (con d símbolos disponibles por columna y por símbolo, hay al menos $t!(d/t)^t$ emparejamientos perfectos). Por tanto $\log L(t) \ge t^2(\log t - 2)$. Para g fijo, $t/n \to 2/[3(2g + 1)]$ uniformemente. Al dividir el logaritmo del conteo por $n^2 \log n$ obtenemos un límite inferior de al menos $2g(g - 1)/[3(2g + 1)^2]$, que tiende a $1/6$ al aumentar g. Junto con la cota superior de la sección 6, esto prueba el teorema 6.4.

Verificación formal

Los dos artículos usan la misma instantánea de las fuentes en Lean (revisión 7643193 de CDR). El teorema del espectro depende únicamente de los tres axiomas estándar de Lean. El documento técnico [S1] identifica las declaraciones y detalla la compilación, las dependencias y la auditoría de axiomas. La inversa para los seis tipos corresponde a bri_of_balanced en el módulo CDRBicolour.Absorption.BRIFinal.

Agradecimientos

El autor agradece profundamente a su esposa María Paz y a sus hijos Lucas, Juan Cristóbal, Francisca, Raimundo y Benjamín su amor, paciencia y apoyo.

Uso de inteligencia artificial y herramientas computacionales

Claude, de Anthropic, y ChatGPT/Codex, de OpenAI, se utilizaron para explorar y comprobar argumentos y para preparar el manuscrito.

Certo [16] y Jacobian [17] se utilizaron para explorar casos finitos, comprobar identidades y evaluar construcciones candidatas. Estos cálculos orientaron el desarrollo de los argumentos; las comprobaciones finitas no se trataron como pruebas de enunciados universales.

El autor es responsable de los argumentos, las citas, el código y la exposición. Ningún sistema de IA figura como autor.

Referencias

1. J. P. Traverso Gianini. Triangle decompositions III: Physical typed absorption and prescribed statistics. Zenodo, v1.0 (2026). https://doi.org/10.5281/zenodo.23867836.
2. J. P. Traverso Gianini. A proof of the Colbourn–Dinitz–Rosa conjecture. Artículo II. DOI 10.5281/zenodo.23987256. https://github.com/jtraverso/cdr-steiner-preprints/blob/v1.0/preprints/PAPER_II/01_manuscript/profiles_es.pdf.
3. C. J. Colbourn, J. H. Dinitz y A. Rosa. Bicoloring Steiner triple systems. *Electronic Journal of Combinatorics* 6 (1999), R25. https://doi.org/10.37236/1457.
4. J. H. Dinitz y D. R. Stinson. A singular direct product for bicolorable Steiner triple systems. In *Codes and Designs* (2002), 87–98, Conjetura 1.4. https://cs.uwaterloo.ca/~dstinson/papers/bicoloring.pdf.
5. M. Gionfriddo, E. Guardo, L. Milazzo y V. I. Voloshin. Feasible sets of small bicolorable STSs. *Australasian Journal of Combinatorics* 59 (2014), 107–119. https://ajc.maths.uq.edu.au/pdf/59/ajc_v59_p107.pdf.
6. P. Keevash. Coloured and directed designs. In *Building Bridges II* (2019), 279–315. https://arxiv.org/abs/1807.05770.
7. F. C. Bowditch y P. J. Dukes. Fractional triangle decompositions of dense 3-partite graphs. *Journal of Combinatorics* 10 (2019), 255–282. https://intlpress.com/site/pub/files/_fulltext/journals/joc/2019/0010/0002/JOC-2019-0010-0002-a005.pdf.
8. S. Yu y T. Feng. On the completion of ε-dense partial Latin squares. https://arxiv.org/abs/2606.31143.
9. V. G. Vizing. On an estimate of the chromatic class of a p-graph. *Diskretnyi Analiz* 3 (1964), 25–30.
10. C. J. H. McDiarmid. The solution of a timetabling problem. *Journal of the Institute of Mathematics and Its Applications* 9 (1972), 23–34. https://doi.org/10.1093/imamat/9.1.23.
11. C. C. Lindner y A. Rosa. Steiner triple systems having a prescribed number of triples in common. *Canadian Journal of Mathematics* 27 (1975), 1166–1175. https://doi.org/10.4153/CJM-1975-122-4. https://doi.org/10.4153/CJM-1978-077-9.
12. M. Kwan, A. Sah, M. Sawhney y M. Simkin. High-girth Steiner triple systems. *Annals of Mathematics* 200 (2024), 1059–1156. https://doi.org/10.4007/annals.2024.200.3.4.
13. R. M. Wilson. Nonisomorphic Steiner triple systems. *Mathematische Zeitschrift* 135 (1974), 303–313. https://doi.org/10.1007/BF01215371.
14. N. Linial y Z. Luria. An upper bound on the number of Steiner triple systems. *Random Structures & Algorithms* 43 (2013), 399–406. https://doi.org/10.1002/rsa.20487.
15. P. Keevash. Counting designs. *Journal of the European Mathematical Society* 20 (2018), 903–927. https://doi.org/10.4171/JEMS/779.
16. J. P. Traverso Gianini. Certo. Software. https://github.com/jtraverso/certo-math.
17. Jacobian contributors. Jacobian. Software. https://github.com/morluto/jacobian.

Material suplementario

[S1] Documento técnico de la serie. https://github.com/jtraverso/cdr-steiner-preprints/blob/v1.0/preprints/PAPER_I/05_formalization/companion_es.pdf.